ધોરણ - 9 ગણિત

પ્રકરણ - 6 : રેખાઓ અને ખૂણાઓ

Basic concepts

1.રેખાખંડ

" બે અંત્યબિંદુઓવાળા રેખાના ભાગને ' રેખાખંડ' કહે છે."



2.કિરણ

" એક જ અંત્યબિંદુ ધરાવતા રેખાના ભાગને કિરણ કહે છે."



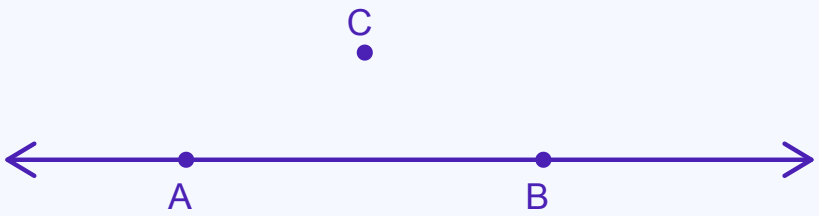
3. સમરેખ બિંદુઓ

" જો ત્રણ કે ત્રણથી વધારે બિંદુઓ એક જ રેખા પર આવેલા હોય , તો તે બિંદુઓને સમરેખ બિંદુઓ કહે છે."



4. અસમરેખ બિંદુઓ

" જો ત્રણ કે ત્રણથી વધારે બિંદુઓ એક જ રેખા પર ન આવેલા હોય , તો તે બિંદુઓને અસમરેખ બિંદુઓ કહે છે."

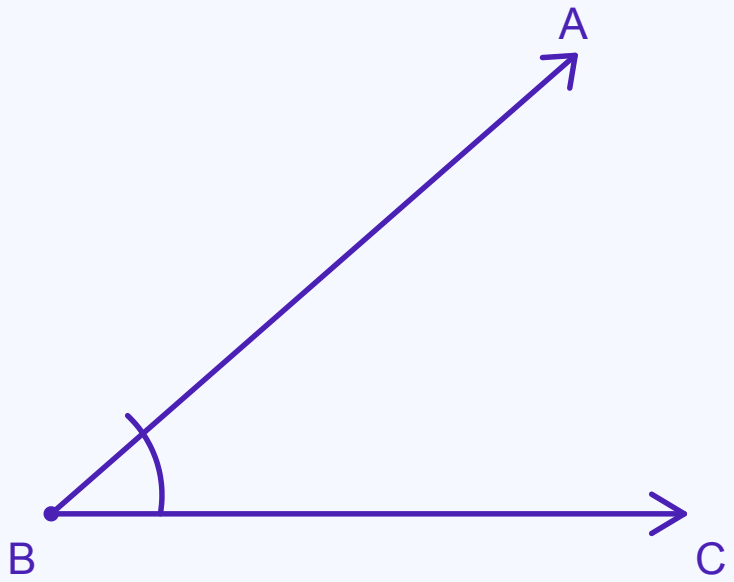


5. ખૂણો

" જ્યારે બે કિરણો એક સામાન્ય અંત્યબિંદુમાંથી ઉદભવે ત્યારે ખૂણો બને છે. "

• ખૂણો બનાવતા કિરણોને ખૂણાની બાજુઓ કહેવામાં આવે છે અને સામાન્ય અંત્યબિંદુને ખૂણાનું શિરોબિંદુ કહે છે.

• આકૃતિમાં કિરણ BA અને કિરણ BC એ ખૂણો ABC ની બાજુઓ છે, તથા બિંદુ B ખૂણો ABC નું શિરોબિંદુ છે.



ખૂણાઓના પ્રકાર

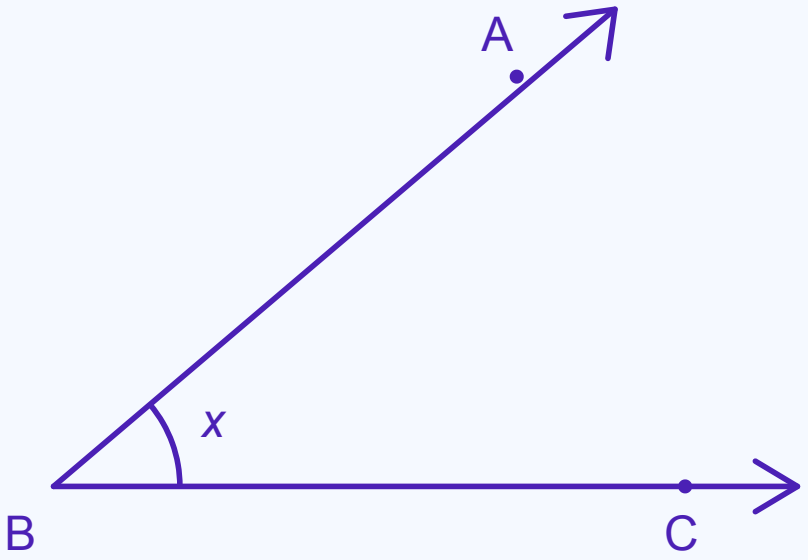
1) લઘુકોણ ખૂણો

" જે ખૂણાનું માપ 90° થી ઓછું હોય, તે ખૂણાને લઘુકોણ ખૂણો કહે છે."

• આકૃતિમાં ∠ABC એ લઘુકોણ ખૂણો છે.

• (0° < x < 90°)

• 0° થી 90° ની વચ્ચેના ખૂણા લઘુકોણના ખૂણા



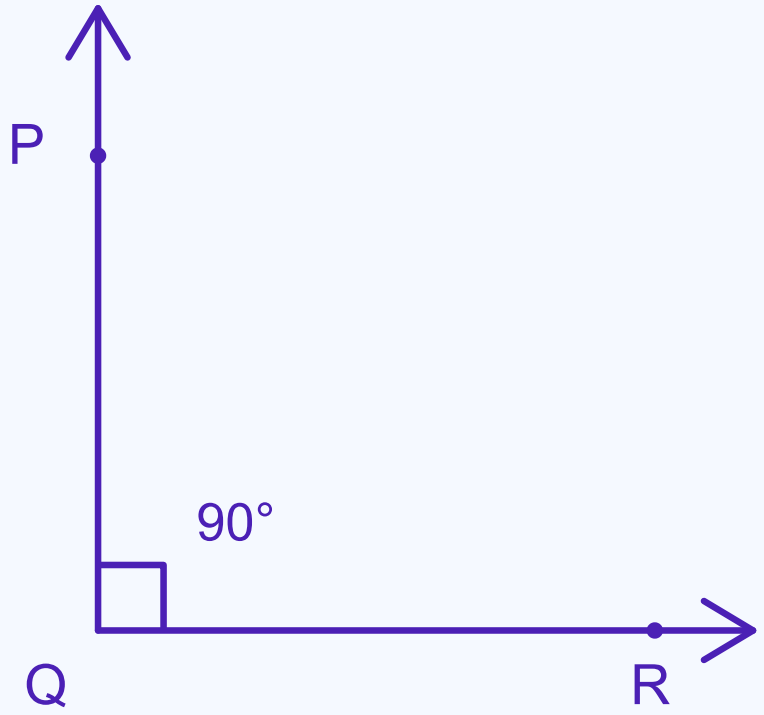
2) કાટકોણ ખૂણો

" જે ખૂણાનું માપ 90° હોય, તે ખૂણાને કાટકોણ ખૂણો કહે છે."

• કાટકોણ ખૂણાને કાટખૂણો પણ કહે છે.

• આકૃતિમાં ∠PQR કાટકોણ ખૂણો છે.

∴ ખૂણો PQR = 90°

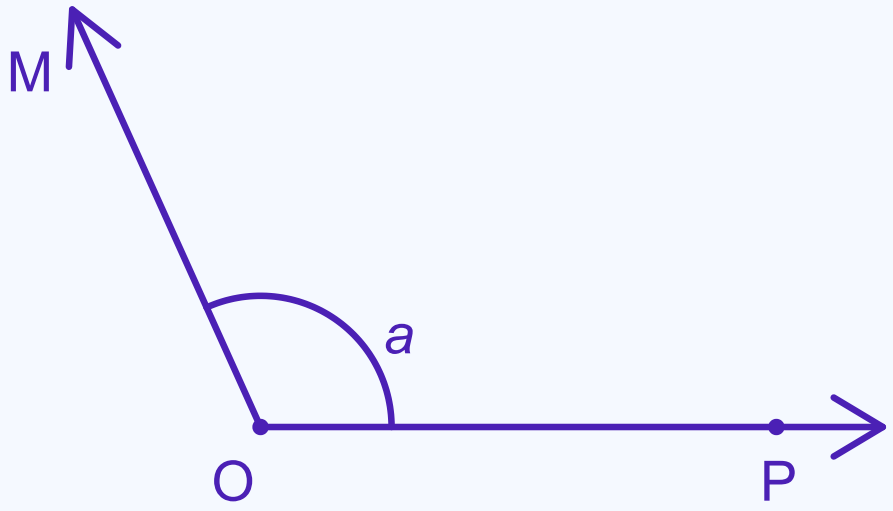


3) ગુરુકોણ ખૂણો

" જે ખૂણાનું માપ 90° અને 180° ની વચ્ચે હોય, તે ખૂણાને ગુરુકોણ ખૂણો કહે છે."

• આકૃતિમાં ∠MOP ગુરુકોણ ખૂણો છે.

• (90° < a < 180°)

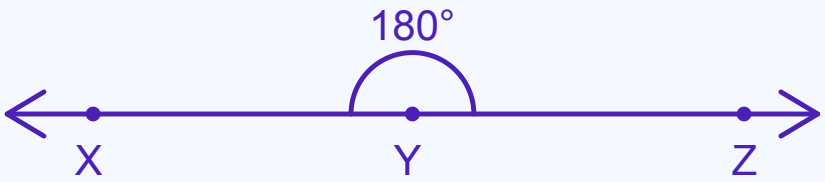


4) સરળકોણ ખૂણો

" જે ખૂણાનું માપ 180° હોય, તે ખૂણાને કોણ સરળખૂણો કહે છે."

• આકૃતિમાં ∠XYZ એ સરળકોણ ખૂણો છે.

∴ ખૂણો XYZ = 180°



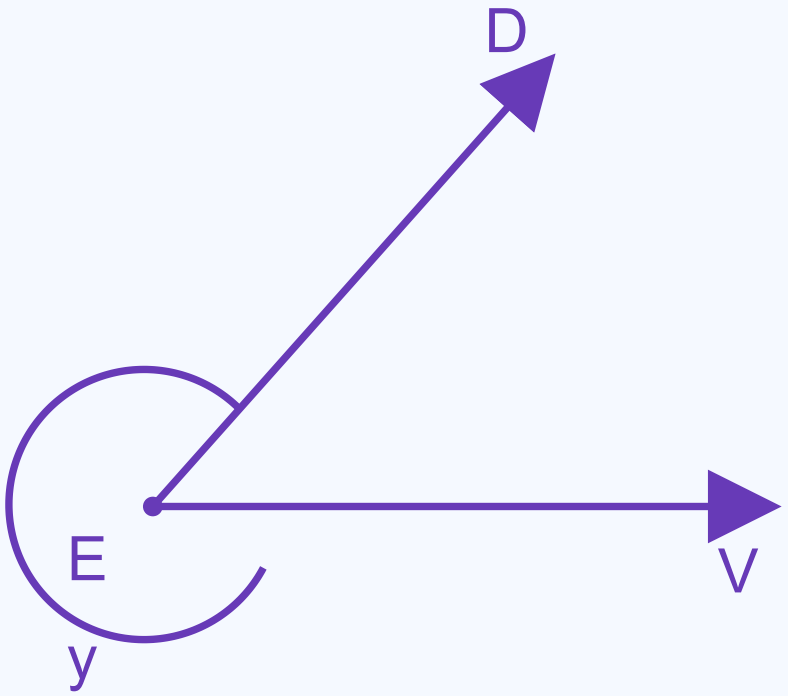
5) વિપરીતકોણ

" જે ખૂણાનું માપ 180° અને 360° ની વચ્ચે હોય, તે ખૂણાને વિપરીતકોણ ખૂણો કહે છે."

• આકૃતિમાં ∠DEV એ વિપરીતકોણ ખૂણો છે.

• (180° < y < 360°)

• ∠DEV ને વિપરીત ∠DEV વંચાય છે અને લખાય છે.



ખૂણાઓની જોડના પ્રકાર

1) કોટિકોણ

" જે બે ખૂણાઓના માપનો સરવાળો 90° થાય તે ખૂણાઓને એકબીજાના કોટિકોણ કહે છે. "

•

2) પૂરકકોણ

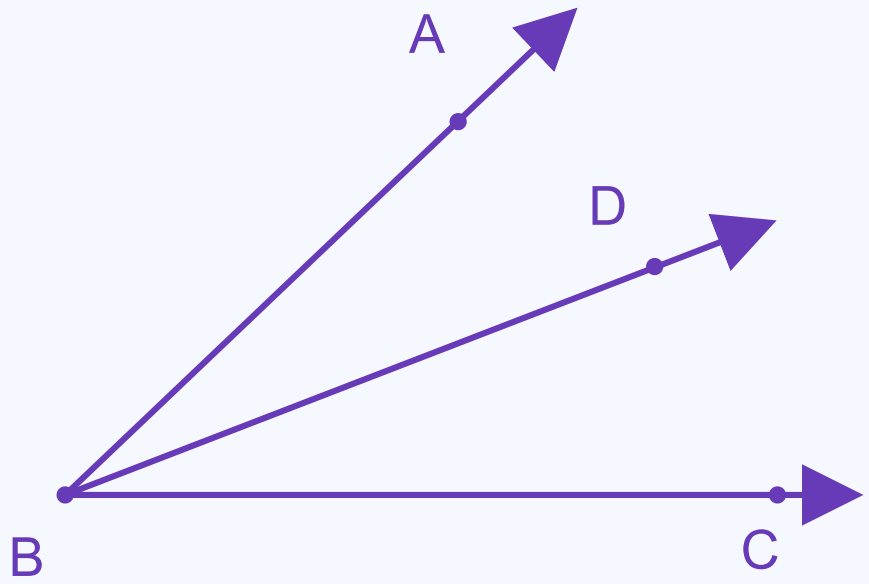
" જે બે ખૂણાઓના માપનો સરવાળો 180° થાય તે ખૂણાઓને એકબીજાના પૂરકકોણ કહે છે. "

• એટલે કે જો ∠P + ∠Q = 180° તો P અને Q એકબીજાના પૂરકકોણ છે.

3) આસન્નકોણ

" જો બે ખૂણાઓનું શિરોબિંદુ એક જ હોય , એક ભુજ સામાન્ય હોય અને સામાન્ય ન હોય તેવા ભુજ એ સામાન્ય ભુજની જુદી-જુદી બાજુએ હોય તેવા બે ખૂણાઓને આસન્નકોણ કહે છે."

• આકૃતિમાં ∠ABD અને ∠DBC એ આસન્નકોણ છે.

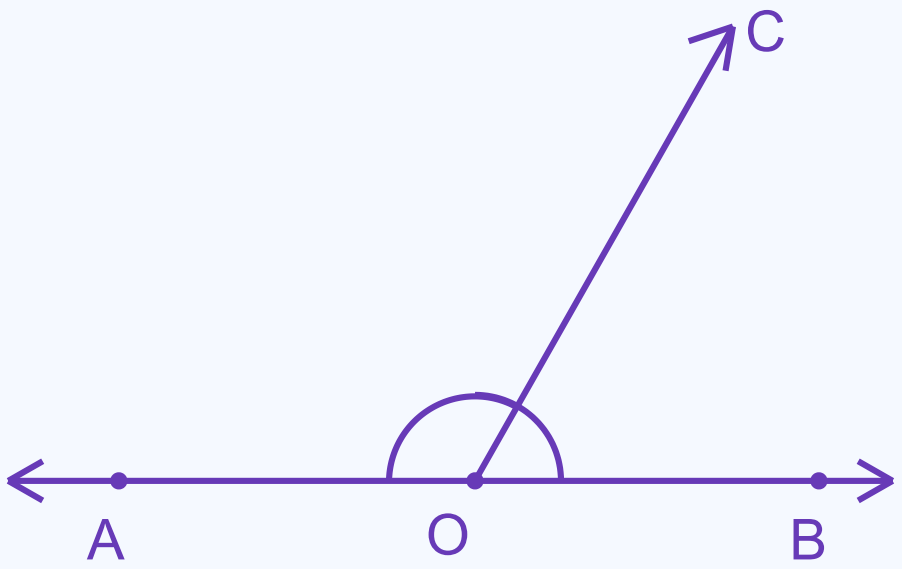


• પરિણામ : ∠ABC = ∠ABD + ∠DBC

4) રૈખિક જોડના ખૂણા

" આસન્ન કોણની જોડના બે ખૂણાઓના સામાન્ય ન હોય તેવા ભુજ એક રેખા બનાવે તો તે આસન્ન કોણની જોડના બંને ખૂણાઓને રૈખિક જોડના ખૂણા કહે છે."

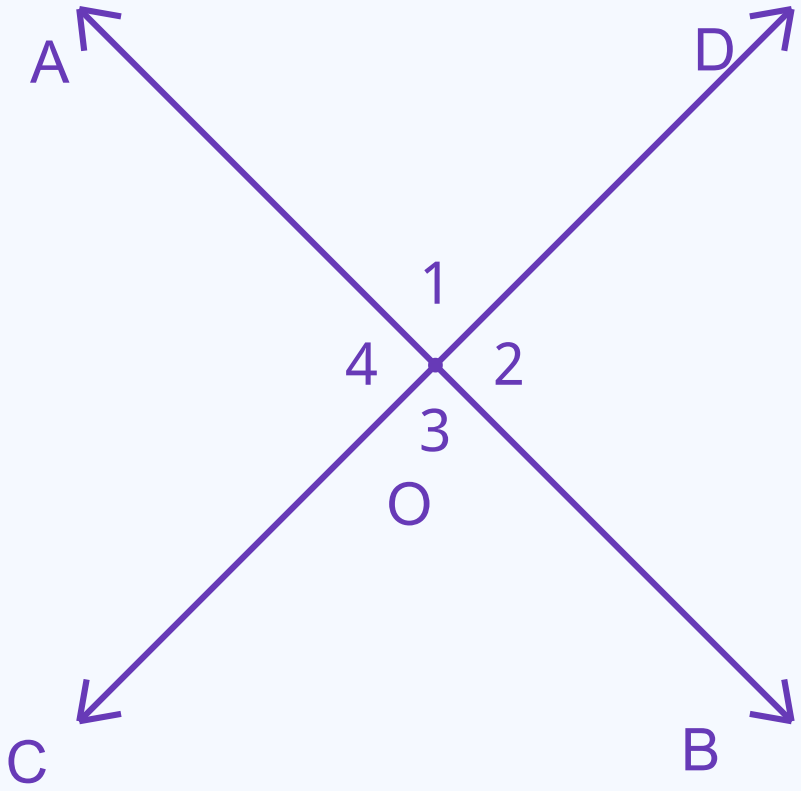
• આકૃતિમાં ∠AOC અને ∠BOC એ રૈખિક જોડના ખૂણા છે.



5) અભિકોણો

" પરસ્પર છેદતી બે ભિન્ન રેખાઓના કેન્દ્ર આગળ બનતા ખૂણાઓમાં જે બે ખૂણાઓની બાજુઓ એકબીજા માટે વિરુદ્ધ કિરણો હોય તેવા ખૂણાઓને અભિકોણની જોડના ખૂણા કહે છે."

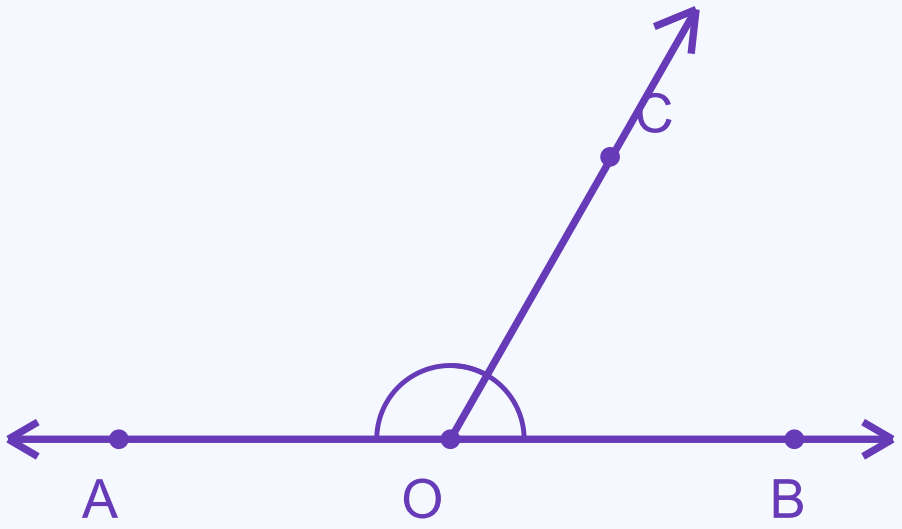
• આકૃતિમાં રેખા AB અને રેખા CD પરસ્પર O બિંદુઓ છેદે છે.



• ખૂણાઓ AOD અને BOC અભિકોણની જોડના ખૂણાઓ છે, તથા AOC અને BOD પણ અભિકોણની જોડના ખૂણાઓ છે.

પૂર્વધારણા 6.1

જે કિરણનું ઉદભવબિંદુ રેખા પર હોય તેવા કિરણ અને રેખાથી બનતા બંને ખૂણાઓનો સરવાળો 180° થાય છે.

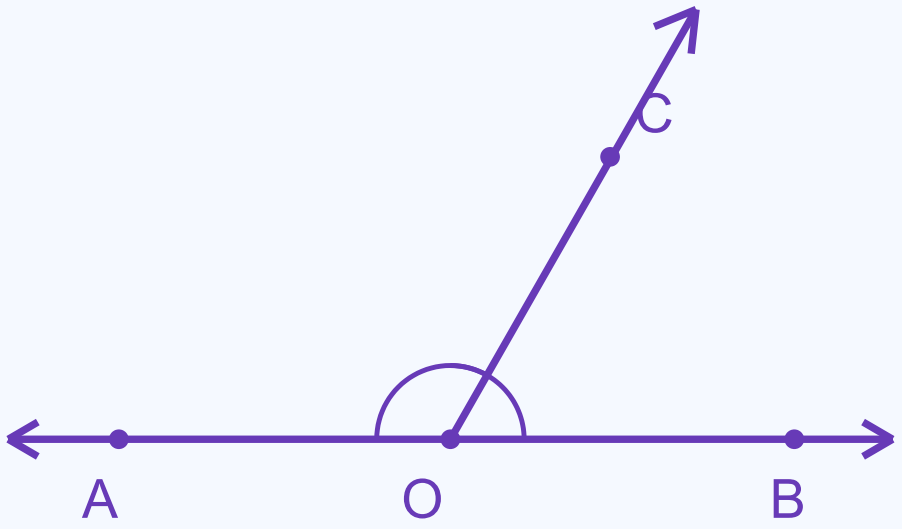


• પૂર્વધારણા મુજબ ∠AOC + ∠BOC = 180°

• રૈખિક જોડના ખૂણાઓનો સરવાળો 180° થાય છે.

પૂર્વધારણા 6.2

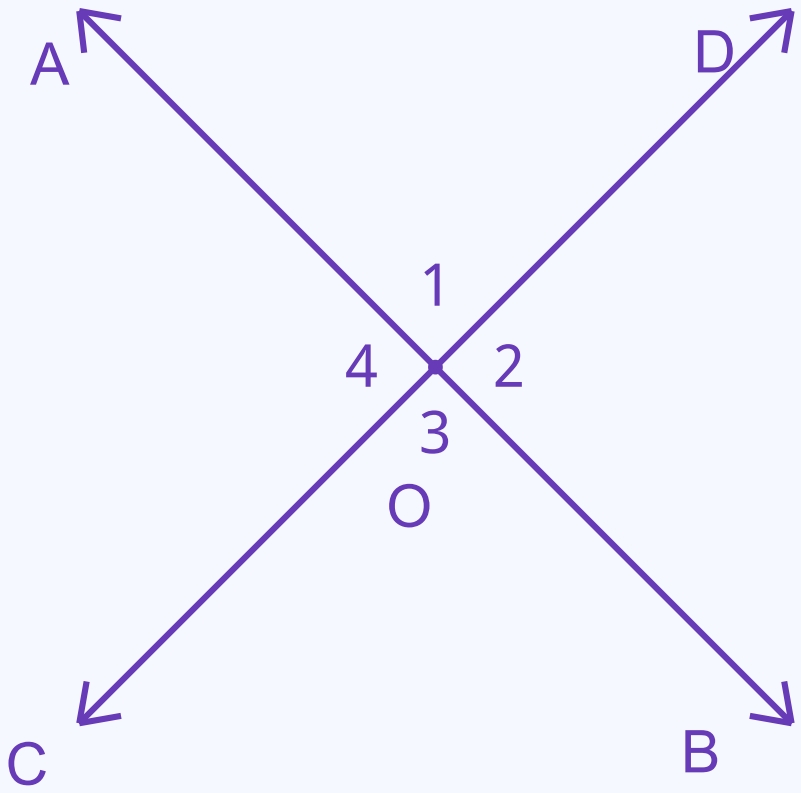
જે બે આસન્નકોણોનો સરવાળો 180° હોય , તો તેની સામાન્ય ન હોય તેવી બાજુઓ એક રેખા બનાવે છે.



• જો ∠AOC + ∠BOC = 180 ° તો AB એ રેખા છે.

પ્રમેય 6.1 : અભિકોણનું પ્રમેય

વિધાન : પરસ્પર છેદતી બે રેખાથી બનતા અભિકોણ સમાન હોય છે.



પક્ષ : રેખા AB અને રેખા CD પરસ્પર O બિંદુમાં છે. ∠AOD અને ∠BOC તથા ∠AOC અને ∠BOD અભિકોણની જોડના ખૂણા છે.

સાધ્ય : (1) ∠AOD = ∠BOC

(2) ∠AOC = BOD

સાબિતિ : ∠AOD અને ∠BOD રૈખિક જોડના ખૂણા છે.

∴ ∠AOD + ∠BOD = 180° _____ (1)

હવે , ∠BOD અને ∠BOC રૈખિક જોડના ખૂણા છે.

∴ ∠BOD + ∠BOC = 180° _____ (2)

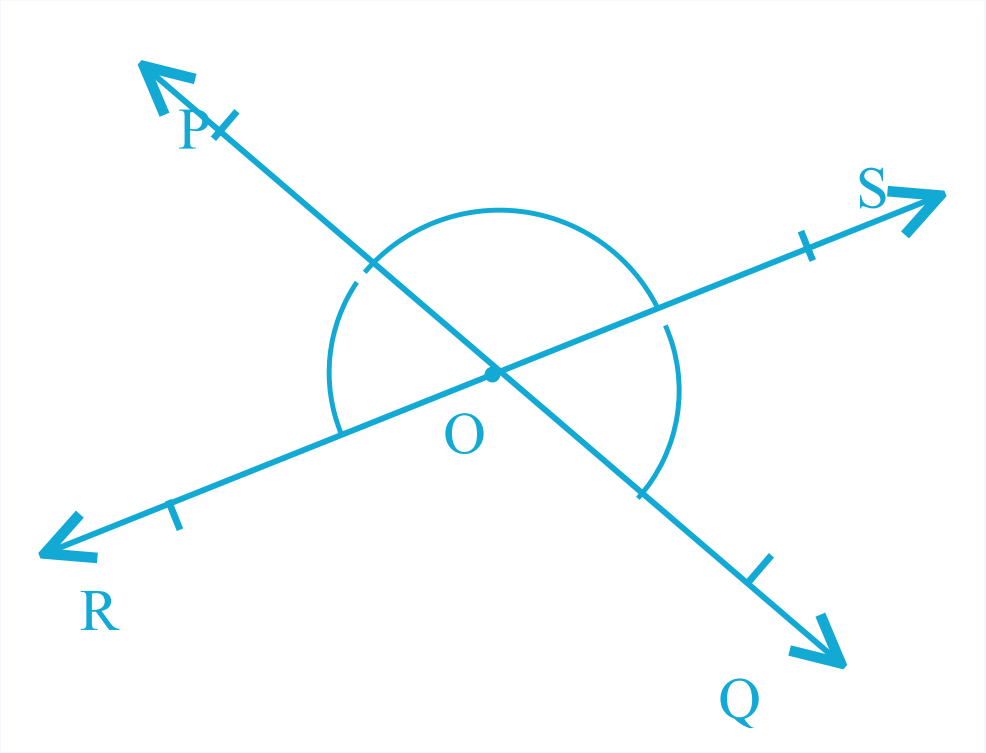
સમીકરણ (1) અને(2) પરથી ,

∴ ∠AOD + ∠BOD = ∠BOD + ∠BOC

∴ ∠AOD = ∠BOC

• તે જ રીતે ∠AOC = ∠BOD પણ સાબિત કરી શકાય છે.

ઉદાહરણ - 1) આકૃતિમાં રેખા PQ અને રેખા RS એકબીજીને બિંદુ O માં છેદે છે. જો ∠POR : ∠ROQ = 5 : 7 હોય , તો તમામ ખૂણાઓ શોધો.



જવાબ : અહીં , ∠POR : ∠ROQ = 5 : 7

ધારો કે , ∠POR = 5x

∠ROQ = 7x

હવે , ∠POR + ∠ROQ = 180° (∵ રૈખિક જોડ)

∴ 5x + 7x = 180°

∴ 12x = 180°

∴ x = 180°/12

∴ x = 15°

∠POR = 5x = 5 × 25 = 75°

∠ROQ = 7x = 7 × 15 = 105°

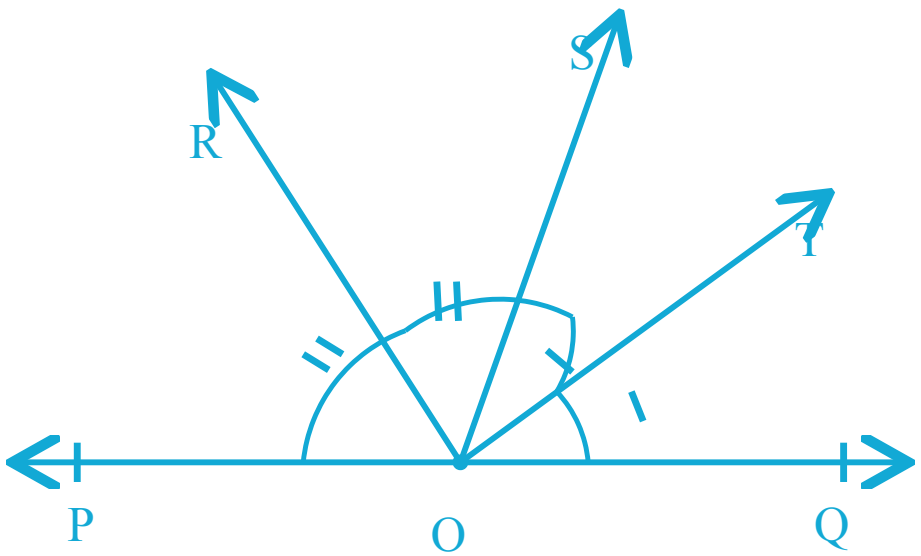
• હવે , ∠POR = ∠SOQ (∵ અભિકોણ)

∴ ∠SOQ = 75°

• અને ∠ROQ = ∠SOP (∵ અભિકોણ)

∴ ∠SOP = 105°

ઉદાહરણ - 2) આકૃતિમાં કિરણ OS રેખા POQ પર છે. કિરણ OR અને કિરણ OT એ અનુક્રમે ∠POS અને ∠SOQ ના કોણદ્વિભાજક છે. જો ∠POS = x , તો ∠ROT શોધો.



જવાબ અહીં , ∠POS = x છે અને કિરણ OR એ ∠POS નો કોણદ્વિભાજક છે.

∴ ∠ROS = 1/2 ∠POS

∴ ∠ROS = 1/2 x

∴ ∠ROS = x/2

∠POS + ∠SOQ = 180° (રૈખિક જોડ)

∴ x + ∠SOQ = 180°

∴ ∠SOQ = 180° - x

• હવે , કિરણ OT એ ∠SOQ નો કોણદ્વિભાજક છે.

∴ ∠SOT = 1/2 ∠SOQ

∴ ∠SOT = 1/2 (180° - x)

∴ ∠SOT = 180°/2 - x/2

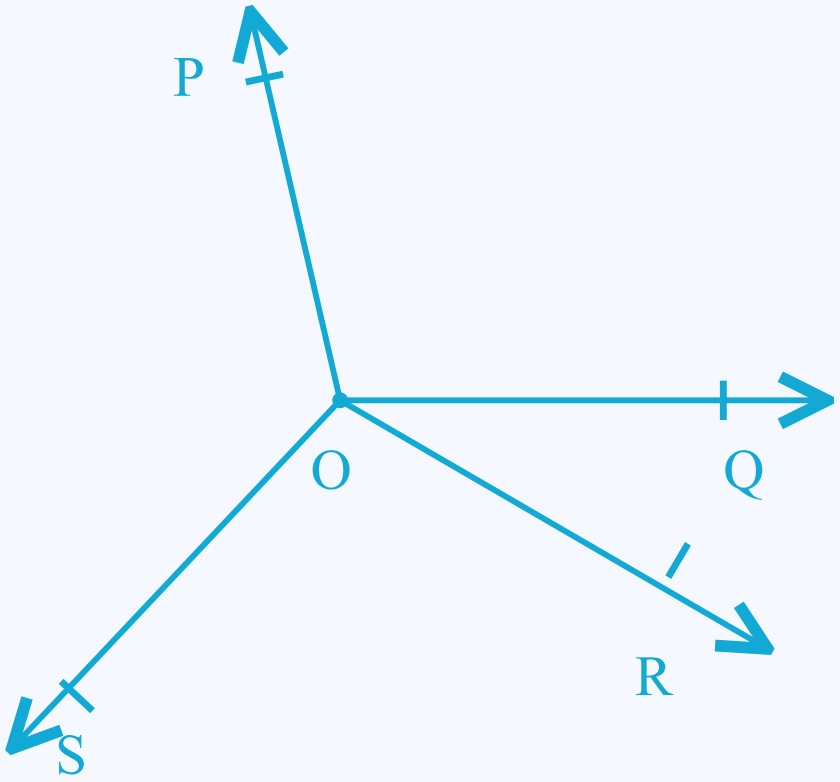
∴ ∠SOT = 90° - x/2

• હવે , ∠ROT = ∠ROS + ∠SOT

∴ ∠ROT = x/2 + 90° - x/2

∴ ∠ROT = 90°

ઉદાહરણ - 3) આકૃતિમાં OP , OQ , OR અને OS ચાર કિરણ છે. તો સાબિત કરો કે , ∠POQ + ∠QOR + ∠SOR + ∠POS = 360°



જવાબ : • કિરણ OQ ને વિરુદ્ધ દિશામાં લંબાવી કિરણ OT દોરો.

• ∠POT + ∠POQ = 180° _____ (1)(∴ રૈખિક જોડ)

∴ ∠TOS + ∠SOQ = 180° (∵ રૈખિક જોડ)

∴ ∠TOS + ∠SOR + ∠QOR = 180° _____ (2)

• સમીકરણ (1) અને (2) નો સરવાળો કરતાં ,

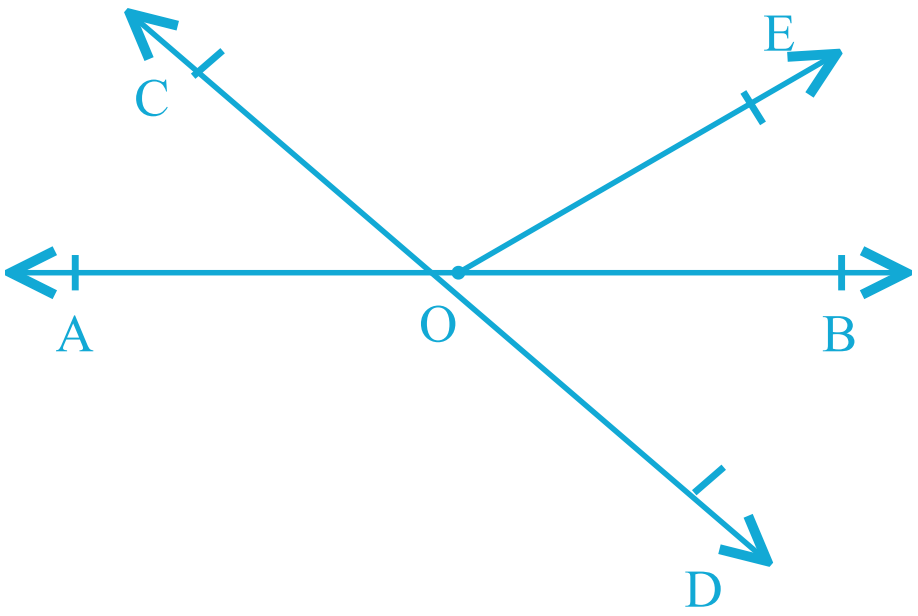
∴ ∠POT + ∠POQ + ∠TOS + ∠SOR + ∠QOR = 180° + 180°

∴ (∠POT + ∠TOS) + ∠POQ + ∠SOR + ∠QOR = 180° + 180°

∴ ∠POS + ∠POQ + ∠SOR + ∠QOR = 360°

સ્વાધ્યાય 6.1

પ્રશ્ન - 1) આકૃતિમાં રેખા AB અને રેખા CD , O માં છેદે છે. જો ∠AOC + ∠BOE = 70° અને ∠BOD = 40° , તો ∠BOE અને વિપરીત ∠COE મેળવો.



આકૃતિ 6.13

જવાબ - • અહીં ∠AOC + ∠BOE = 70°

અને ∠BOD = 40°

• હવે , ∠AOC = ∠BOD (∵ અભિકોણ)

∴ ∠AOC = 40°

• અહીં , ∠AOC + ∠BOE = 70°

∴ 40° + ∠BOE = 70°

∴ ∠BOE = 70° - 40°

∴ ∠BOE = 30°

• હવે , ∠AOD + ∠BOD = 180°(∵ રૈખિક જોડ)

∴ ∠AOD + 40° = 180°

∴ ∠AOD = 180° - 40°

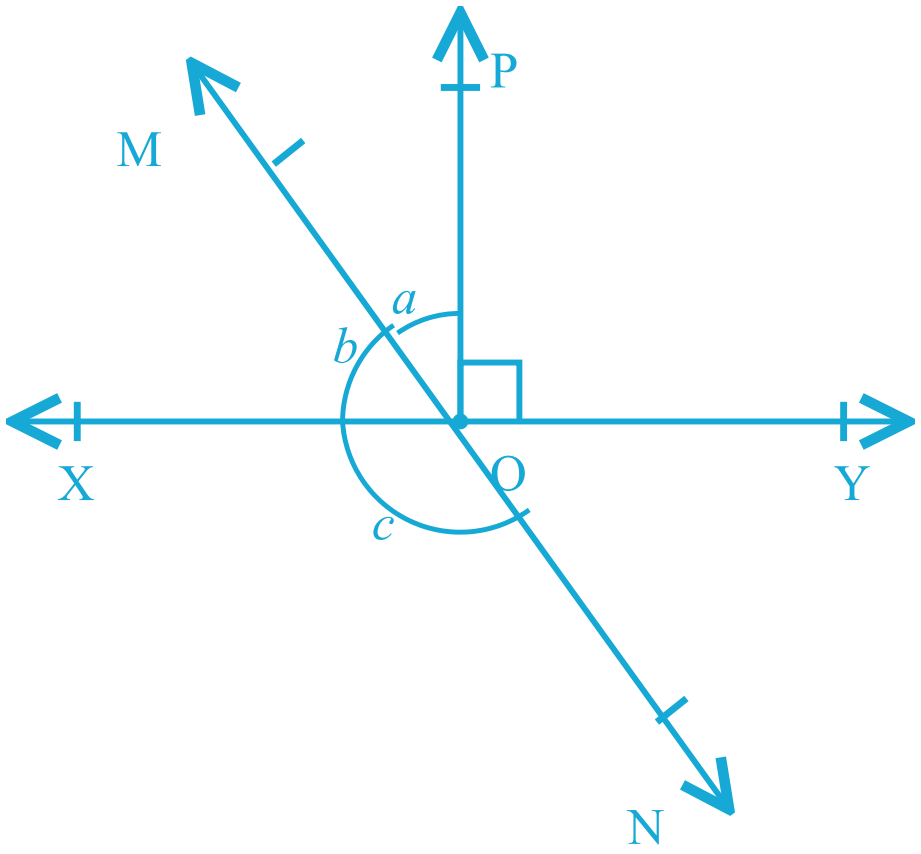
∴ ∠AOD = 140°

• વિપરિત ∠COE = ∠AOC + ∠AOD + ∠BOD + ∠BOE

વિપરિત ∠COE = 40° + 140° + 40° + 30°

વિપરિત ∠COE = 250°

પ્રશ્ન - 2) આકૃતિમાં રેખા XY અને રેખા MN , O માં છેદે છે. જો ∠POY = 90° અને a : b = 2 : 3 , તો c શોધો.



આકૃતિ 6.14

જવાબ : • અહીં , ∠POY = 90°

અને a : b = 2 : 3 છે.

• ધારો કે , a = 2x , b = 3x

• હવે , ∠POX + ∠POY = 180° (∵ રૈખિક જોડ)

∴ a + b + ∠POY = 180°

∴ 2x + 3x + 90° = 180°

∴ 5x = 180° - 90°

∴ 5x = 90°

∴ x = 90°/5

∴ x = 18°

અહીં , a = 2x = 2 × 18 = 36°

અહીં , b = 3x = 3 × 18 = 54°

• હવે , ∠XOM + ∠XON = 180° (∵ રૈખિક જોડ)

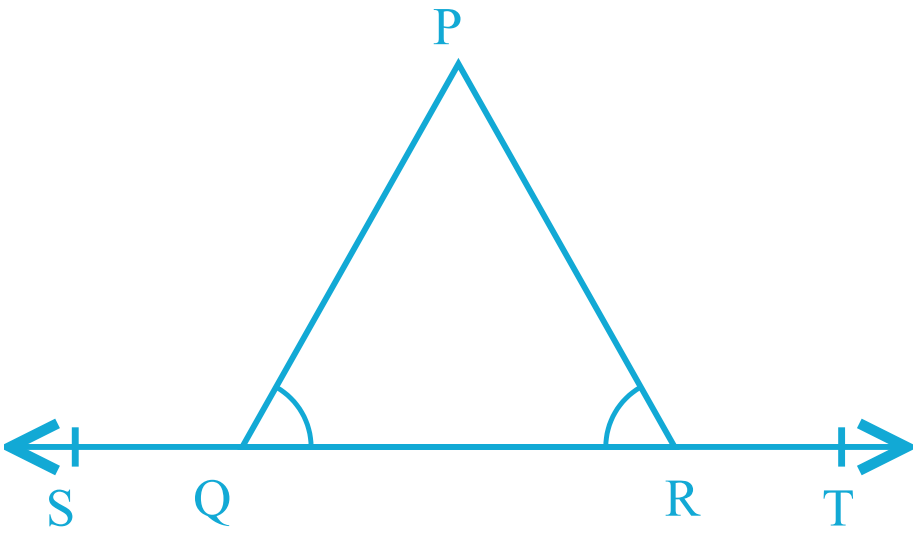
∴ b + c = 180°

∴ 54° + c = 180°

∴ c = 180° - 54°

∴ c = 126°

પ્રશ્ન - 3)આકૃતિમાં , ∠PQR = ∠PRQ , તો સાબિત કરો કે ∠PQS = ∠PRT.



આકૃતિ 6.15

જવાબ - • અહીં , ∠PQR = PRQ_____ (1)

∠PQR + ∠PQS = 180° (∵ રૈખિક જોડ)

∴ ∠PQR = 180° - ∠PQS _____ (2)

• હવે , ∠PRQ + ∠PRT = 180° (∵ રૈખિક જોડ)

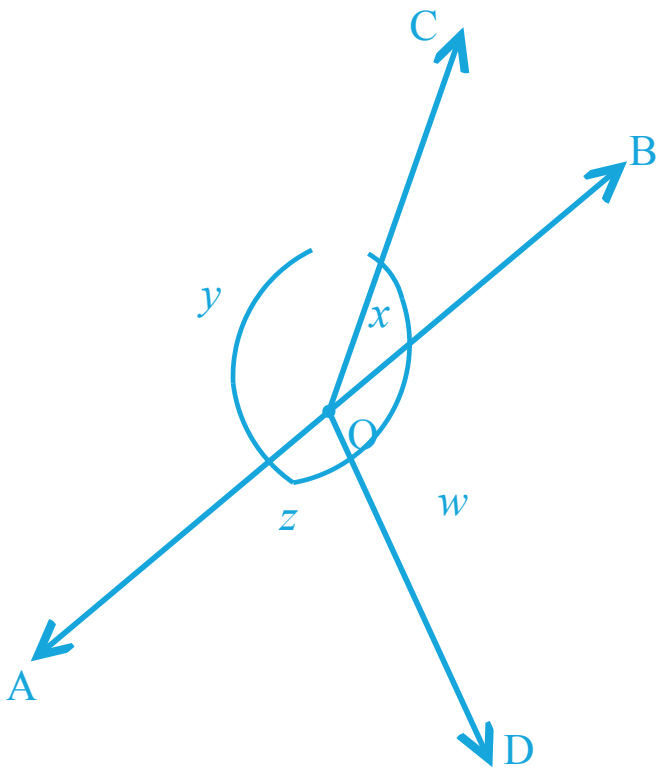
∴ ∠PRQ = 180° - ∠PRT _____ (3)

• સમીકરણ (2) અને (3) ની કિંમત સમીકરણ (1) માં મૂકતાં ,

∴ 180° + ∠PQS = 180° + ∠PRT

∴ ∠PQS = ∠PRT

પ્રશ્ન - 4) આકૃતિમાં જો x + y = w + z હોય , તો સાબિત કરો કે ∠AOB રેખા છે.



આકૃતિ 6.16

જવાબ - • અહીં , x + y = w + z _____ (1)

• અહીં , બિંદુ O આગળ બનતા તમામ ખૂણાઓનો સરવાળો 360° થાય છે.

∴ x + y + w + z = 360°

∴ x + y + x + y = 360° (∵ સમી. (1) પરથી)

∴ 2x + 2y = 360°

∴ 2 (x + y) = 360°

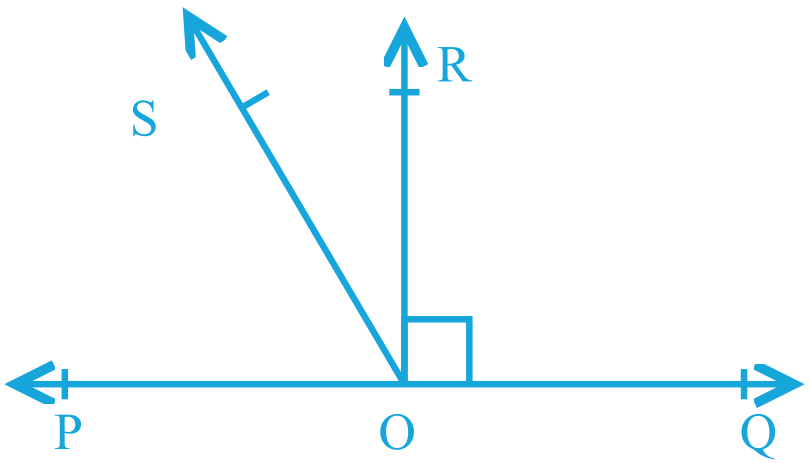
∴ x + y = 360°/2

∴ x + y = 180°

• અહીં , પૂર્વધારણા 6.2 મુજબ , બે આસન્નકોણોનો સરવાળો કરતાં 180° આવે , તો તેની સામાન્ય ન હોય તેવી બાજુઓ રેખા બનાવે છે.

∴ AOB રેખા છે.

પ્રશ્ન - 5) આકૃતિમાં POQ રખા છે. કિરણ OR રેખા PQ ને લંબ છે. કિરણ OP અને OR વચ્ચે અન્ય કિરણ PS આવેલ છે. સાબિત કરો કે , ∠ROS = 1/2 (∠QOS - ∠POS)



આકૃતિ 6.17

જવાબ - • અહીં , કિરણ OR રેખા PQ ને લંબ છે.

∴ ∠POR = 90°

∴ ∠ROQ = 90°

હવે , ∠QOS = ∠ROS + ∠ROQ

∴ ∠QOS = ∠ROS + 90°

∴ ∠QOS - ∠ROS = 90° _____ (1)

હવે , ∠POR = ∠POS + ∠ROS

∴ 90° = ∠POS + ∠ROS

∴ ∠POS + ∠ROS = 90° _____ (2)

સમીકરણ (1) અને (2) ને સરખાવતાં ,

∴ ∠QOS - ∠ROS = ∠POS + ∠ROS

∴ ∠QOS - ∠POS = ∠ROS + ∠ROS

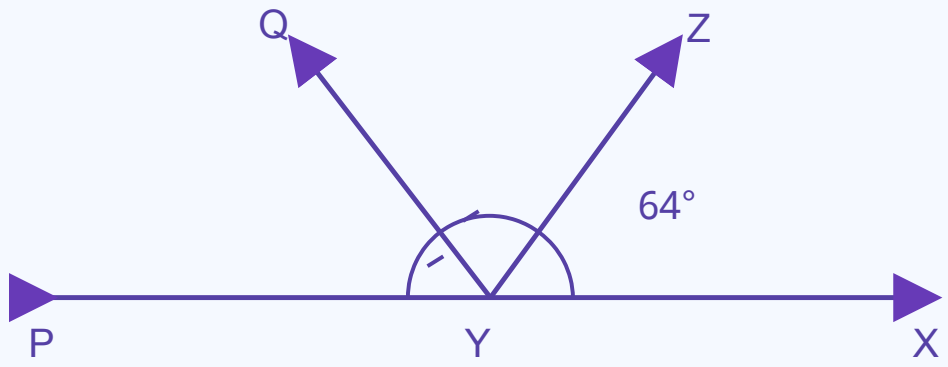
∴ ∠QOS - ∠POS = 2∠ROS

∴ 1/2 (∠QOS - ∠POS) = ∠ROS

∴ ∠ROS = 1/2 (∠QOS - ∠POS)

પ્રશ્ન - 6) ∠XYZ = 64° આપેલ છે અને XY ને બિંદુ P સુધી લંબાવેલ છે. આપેલ સૂચના પરથી આકૃતિ દોરો. જો કિરણ YQ , ∠ZYP નો દ્વિભાજક હોય , તો ∠XYQ અને વિપરીત ∠QYP નું માપ શોધો.

જવાબ -



• અહીં , ∠XYZ = 64°

∠PYZ + ∠XYZ = 180° (∵ રૈખિક જોડ)

∴ ∠PYZ + 64° = 180°

∴ ∠PYZ = 180° - 64°

∴ ∠PYZ = 116°

• હવે , કિરણ YQ , ∠ZYP નો દ્વિભાજક છે.

∴ ∠PYQ = ∠QYZ = 1/2 ∠ZYP

∴ ∠PYQ = ∠QYZ = 1/2 116°

∴ ∠PYQ = ∠QYZ = 58°

• હવે , ∠XYQ = ∠QYZ + ∠XYZ

∴ ∠XYQ = 58° + 64°

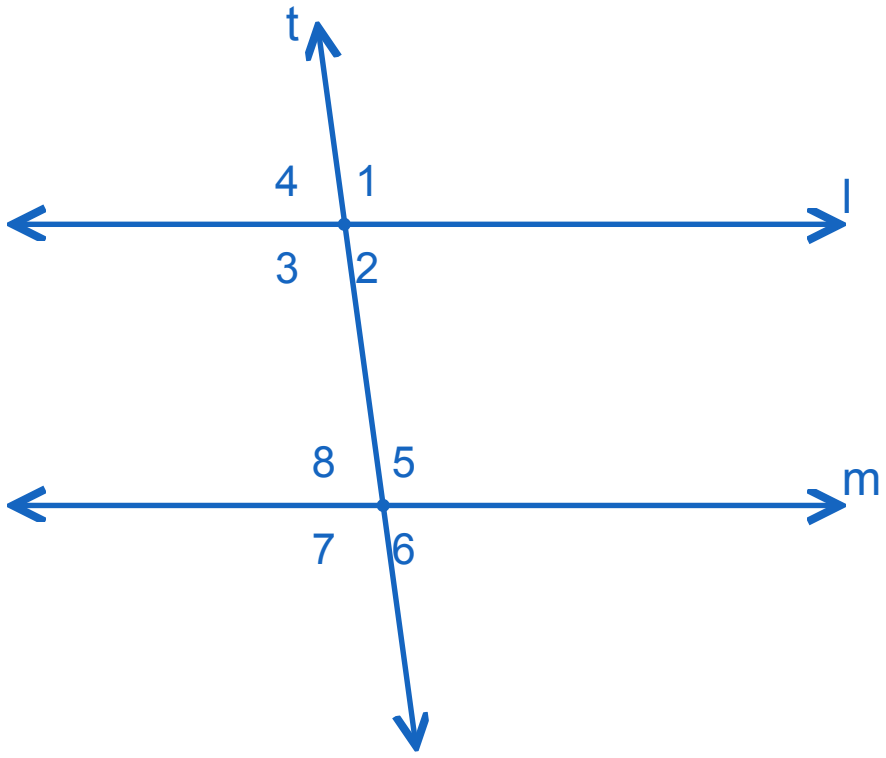
∴ ∠XYQ = 122°

• અહીં , વિપરિત ∠QYP = 360° - ∠QYP

∴ વિપરિત ∠QYP = 360° - 58°

∴ વિપરિત ∠QYP = 302°

રેખાઓની છેદિકાથી બનતા ખૂણાની જોડ



આકૃતિ: બે રેખાઓ અને છેદિકા

[A] રૈખિક જોડ (પૂરક)

(1) ∠4 અને ∠1

(2) ∠1 અને ∠2

(3) ∠2 અને ∠3

(4) ∠3 અને ∠4

(5) ∠8 અને ∠5

(6) ∠5 અને ∠6

(7) ∠6 અને ∠7

(8) ∠7 અને ∠8

[B] અભિકોણની જોડ (સમાન)

(1)∠4 અને ∠2

(2)∠1 અને ∠3

(3)∠8 અને ∠6

(4)∠7 અને ∠5

[C] અનુકોણની જોડ (સમાન) (F ,

(1) ∠2 અને ∠6

(2) ∠3 અને ∠7

(3) ∠4 અને ∠8

(4) ∠1 અને ∠5

[D] અંતઃયુગ્મકોણની જોડ (સમાન) (Z ,)

(1) ∠3 અને ∠5

(2) ∠2 અને ∠8

[E] બર્હિયુગ્મકોણ (સમાન)

(1) ∠4 અને ∠6

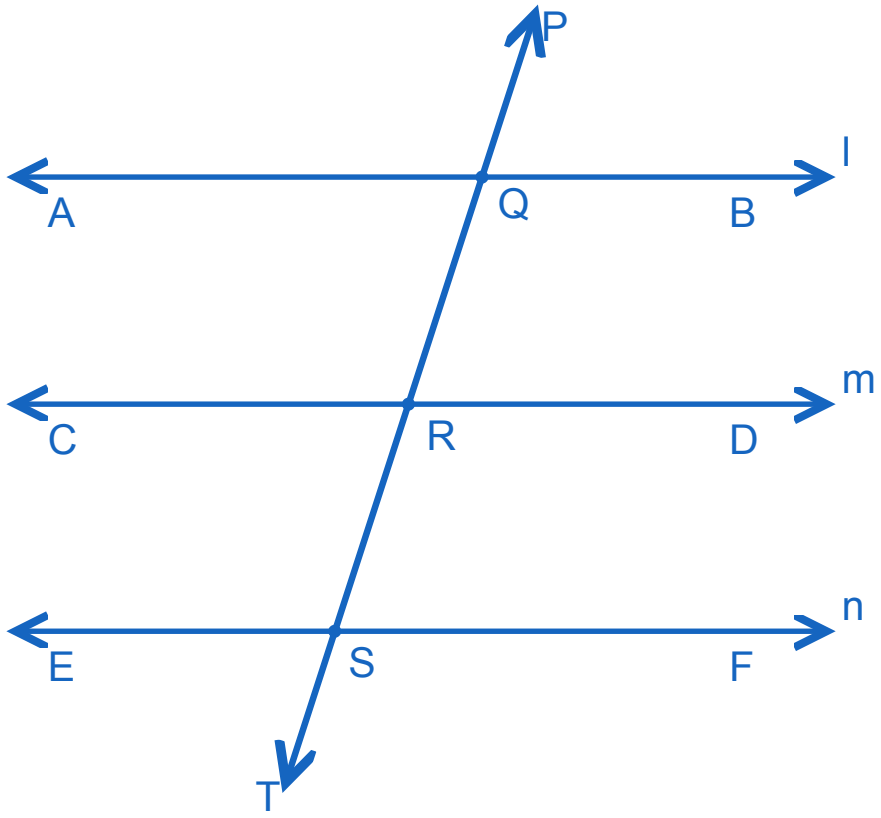
(2) ∠1 અને ∠7

[F] છેદિકાથી એક જ તરફના અંતઃકોણ (C)(પૂરક)

(1) ∠3 અને ∠8

(2) ∠2 અને ∠5

પ્રમેય 6.2 : જે રેખાઓ એક જ રેખાને સમાંતર હોય તે પરસ્પર સમાંતર હોય છે.



ત્રણ રેખાઓ અને છેદિકા

પક્ષ : l || m અને m || n

સાધ્ય : l || n

સાબિતિ : રેખા l , m , n ને છેદિકા PT દોરો. રેખા l , m અને n માં અનુક્રમે Q , R , S બિંદુમાં છેદે છે.

• l || m અને PT તેમની છેદિકા છે.

∠ PQB = ∠ QRD _____ (1) (∵ સમાંતર રેખાની છેદિકાથી અનુકોણો બને છે.)

• m || n અને PT તેમની છેદિકા છે.

∠ QRD = ∠ RSF _____ (2) (∵ સમાંતર રેખાની છેદિકાથી બનતા અનુકોણો)

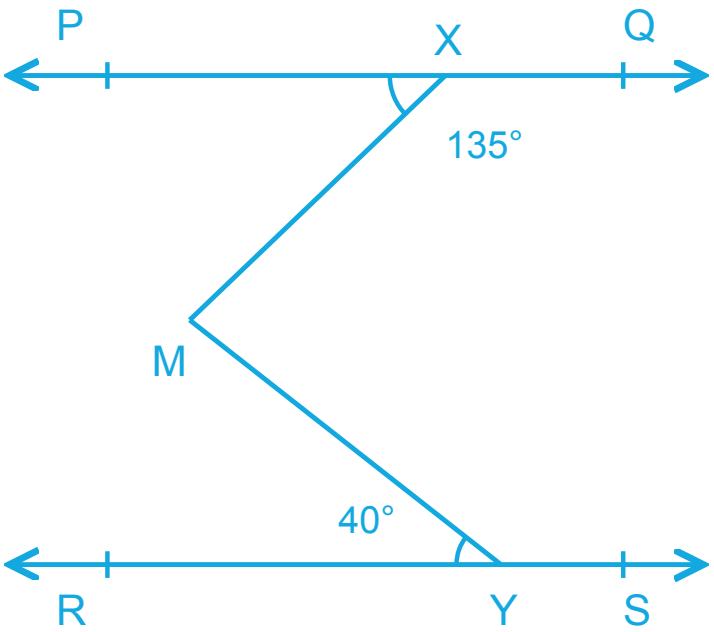
• પરિણામ (1) અને (2) પરથી

∠ PQB = ∠ RSF

• અહીં , બંને રેખાઓના ખૂણાઓ સમાન છે.

∴ l || n

ઉદાહરણ : 4) આકૃતિમાં જો PQ || RS , ∠ MXQ = 135° અને ∠ MYR = 40° છે તો ∠ XMY મેળવો.



આકૃતિ 6.19

જવાબ :

• અહીં , ∠ MXQ = 135°

∠ MYR = 40°

• રેખા PQ અને રેખા RS ને સમાંતર રેખા AB બિંદુ M માંથી દોરો.

∴ ∠ MXQ + ∠ XMB = 180° (∵ PQ || AB ની છેદીકા XM થી બનતા અંતઃકોણ)

∴ 135° + ∠XMB = 180°

∴ ∠XMB = 180° - 135°

∴ ∠XMB = 45°

• હવે , ∠ MYR = ∠BMY (∵ AB || RS ની છેદીકા MY થી બનતા અંતઃકોણ)

∴ ∠ BMY = 40°

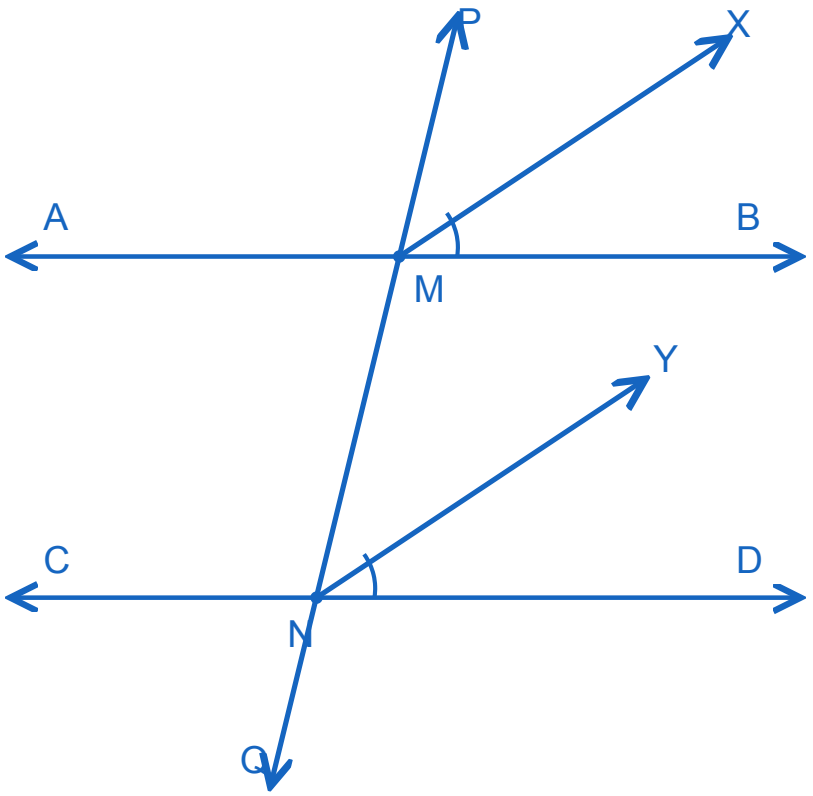
હવે , ∠ XMY = ∠ XMB + ∠ BMY

∴ ∠ XMY = 45° + 40°

∴ ∠ XMY = 85°

ઉદાહરણ : 5) જો છેદિકા બે રેખાઓને એ રીતે છેદે કે અનુકોણની એક જોડના દ્વિભાજક પરસ્પર સમાંતર હોય તો સાબિત કરો કે બંને રેખાઓ પણ પરસ્પર સમાંતર હોય છે.

જવાબ



આકૃતિ: બે રેખાઓ અને કિરણો

• AB અને CD રેખાઓની છેદીકા PQ છે.

• કિરણ MX ∠ PMB અને કિરણ NY ∠ MND નો દ્વિભાજક છે.

MX || NY

∴ ∠ PMX = ∠ MNY (∴ MX || NY ની છેદિકા PQ થી બનતા અનુકોણો)

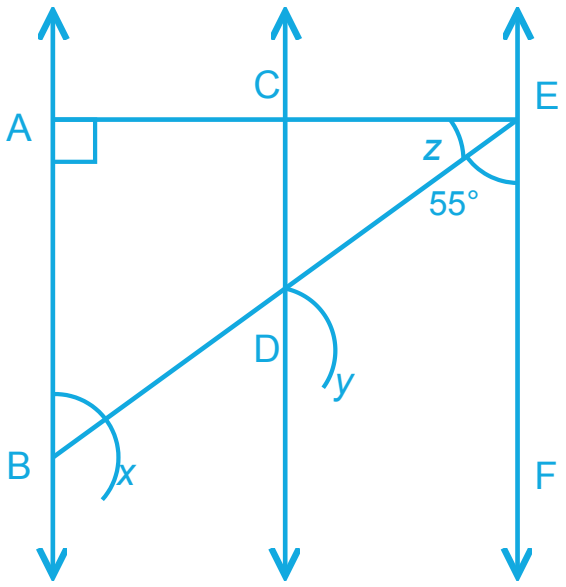
∴ 1/2 ∠ PMB = 1/2 ∠ MND (∵ MX અને NY અનુક્રમે ∠ PMB અને ∠ MND ના દ્વિભાજક છે.

∴ ∠PMB = ∠ MND

• ∠ PMB અને ∠ MND અનુકોણ ની જોડ છે તથા બંને ખૂણાઓ સમાન છે.

∴ AB || CD

ઉદાહરણ : 6)આકૃતિમાં AB || CD અને CD || EF અને EA ⊥ AB છે. જો ∠ BEF = 55° હોય , તો x , y અને z ના મૂલ્ય શોધો.



આકૃતિ 6.22

જવાબ :

• અહીં , EA ⊥ AB

∠ BAE = 90°

∠ BEF = 55°

હવે , ∠ EDH + ∠ DEF = 180° (∵ CH || EF ની છેદિકા DE થી બનતા અંતઃકોણ)

∴ y + 55° = 180°

y = 180° - 55°

y = 125°

• ∠ EDH = ∠ DBG (∵ AB || DH ની છેદિકા BD થી બનતા અનુકોણો)

∴ x = y

∴ x = 125°

• ∠ BAE + ∠ AEF (∵ AB || EF ની છેદિકા AE થી બનતા અંતઃકોણો)

∴ 90° + z + 55° = 180°

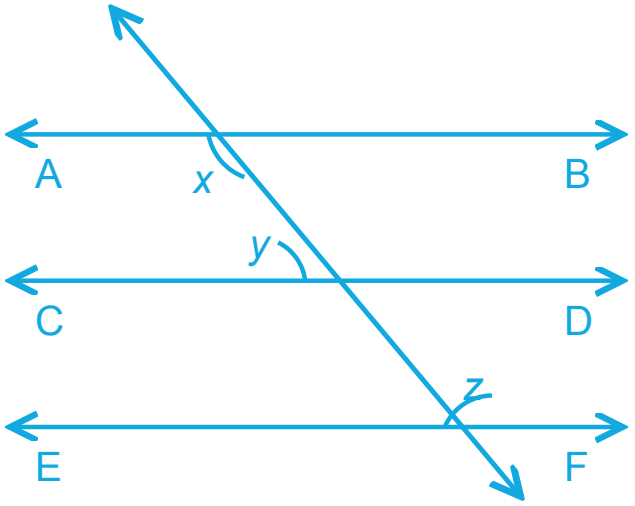
∴ 145° + z = 180°

∴ z = 180° - 145°

∴ z = 35°

સ્વાધ્યાય 6.2

પ્રશ્ન. 1) આકૃતિમાં જો AB || CD , CD || EF અને y : z = 3 : 7 હોય , તો x નું મૂલ્ય શોધો.



આકૃતિ 6.23

જવાબ :

• અહીં , y : z = 3 : 7

ધારો કે , y = 3k

z = 7k

• હવે , ∠ CRS = ∠ RSF (∵ CD || EF ની છેદિકા RS થી બનતા અંતઃયુગ્મકોણ)

∴ ∠ CRS = z

• અહીં , ∠ QRC + ∠ CRS = 180°(∵ રૈખિક જોડ)

∴ y + z = 180°

∴ 3k + 7k = 180°

∴ 10k = 180°

∴ k = 180° / 10

∴ k = 18

• હવે , y = 3k = 3 × 18 = 54°

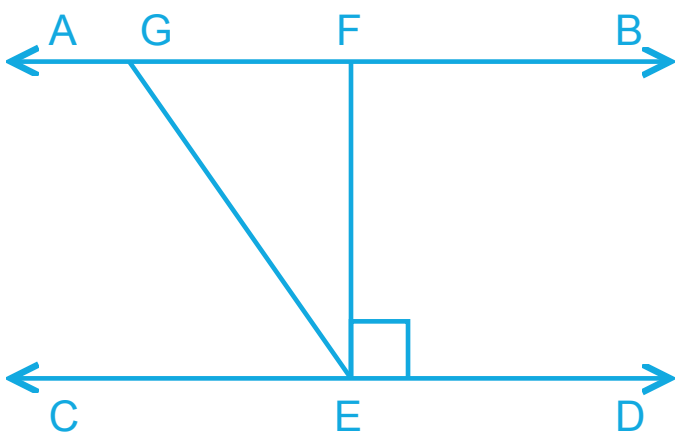
z = 7k = 7 × 18 = 126°

• અહીં , ∠ AQR = ∠ CRS (∵ AB || CD ની છેદિકા QR થી બનતા અનુકોણો)

∴ x = z

∴ x = 126°

પ્રશ્ન : 2) આકૃતિમાં જો AB || CD , EF ⊥ CD અને ∠ GED = 126° છે , તો ∠ AGE , ∠ GEF અને ∠ FGE મેળવો.



આકૃતિ 6.24

જવાબ :

• અહીં, EF ⊥ CD

∴ ∠ FEC = 90°

∴ ∠ FED = 90°

અને ∠ GED = 126°

હવે , ∠ GED = ∠ GEF + ∠ FED

∴ 126° = ∠ GEF + 90°

∴ 126° - 90° = ∠ GEF

∴ 36° = ∠ GEF

∴ ∠ GEF = 36°

• અહીં , ∠ AGE = ∠ GED (∵ AB || CD ની છેદિકા GE થી બનતા અંતઃયુગ્મકોણ)

∴ ∠AGE = 126°

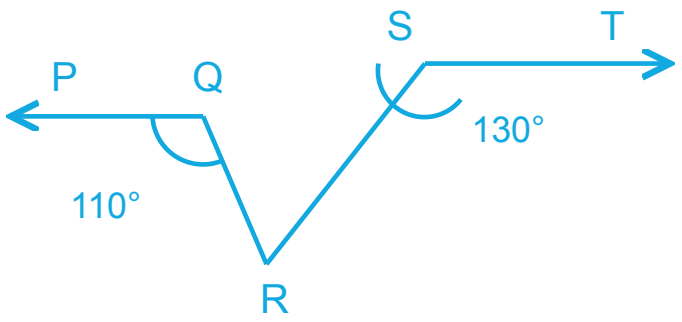
• હવે ∠ AGE + ∠ FGE = 180° (∵ રૈખિક જોડ)

∴ 126° + ∠ FGE = 180°

∴ ∠ FGE = 180° - 126°

∴ ∠ FGE = 54°

પ્રશ્ન : 3) આકૃતિમાં જો PQ || ST , ∠ PQR = 110° અને ∠ RST = 130° , ∠ QRS મેળવો.



આકૃતિ 6.25

જવાબ :

• અહીં ∠ PQR = 110°

∠ RST = 130°

• ,બિંદુ R માંથી રેખા PQ અને ST ને સમાંતર રેખા AB દોરો.

• હવે , ∠ PQR = ∠ QRB (∵ PQ || AB ની છેદિકા QR થી બનતા અંતઃયુગ્મકોણ)

અહીં , ∠ RST + ∠ SRB = 180°

∴ 130° + ∠ SRB = 180°

∴ ∠ SRB = 180° - 130°

∴ ∠ SRB = 50°

હવે , ∠ QRB = ∠ QRS + ∠ SRB

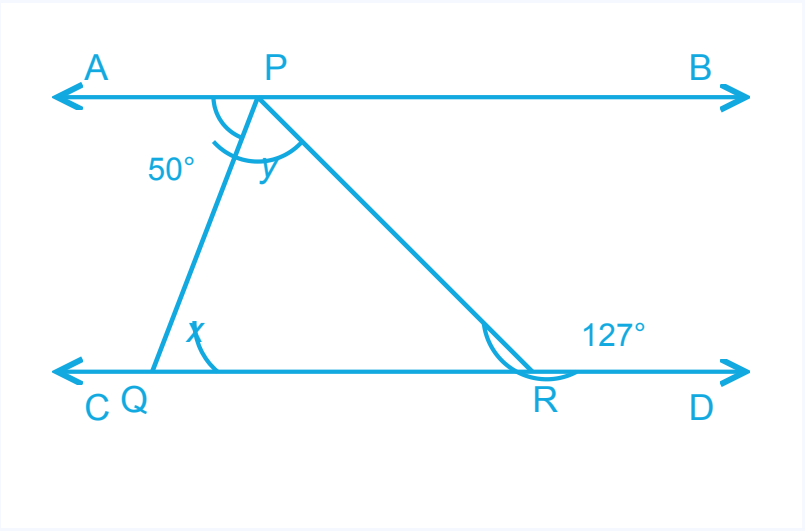
∴ 110° = ∠ QRS + 50°

∴ 110° - 50° = ∠ QRS

∴ 60° = ∠ QRS

∴ ∠ QRS = 60°

પ્રશ્ન :4) આકૃતિમાં જો AB || CD , ∠ APQ = 50° અને ∠ PRD = 127° છે તો x અને y મેળવો.



જવાબ :

• અહીં , ∠ APQ = 50° અને

∠ PRD = 127°

AB || CD ની છેદિકા PQ છે.

∴ ∠ APQ = ∠ PQR (અંતઃયુગ્મકોણ)

∴ 50° = x

∴ x = 50°

AB || CD ની છેદિકા PR છે.

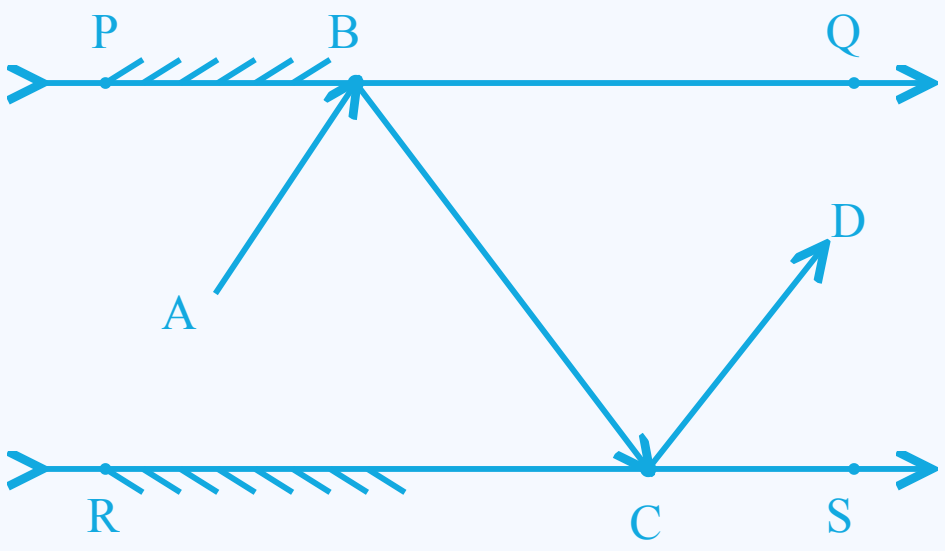
∴ ∠ APR = ∠ PRD (અંતઃયુગ્મકોણ)

∴ 50° + y = 127°

∴ y = 127° - 50°

∴ y = 77°

પ્રશ્ન : 4) આકૃતિમાં PQ અને RS બે અરીસા છે. તે બંને એકબીજાને સમાંતર રાખેલા છે. એક આપાતકિરણ AB અરીસા PQ ને B પર અથડાય છે અને પરાવર્તિત કિરણ BC માર્ગ પર ચાલીને અરીસા RS ને C પર અથડાય છે તથા ફરી કિરણ CD પર ફરી પરાવર્તિત થઈ જાય છે. સાબિત કરો કે AB || CD છે.



જવાબ :

• અહીં , PQ || RS

બિંદુ B માંથી લંબ BX દોરો.

બિંદુ C માંથી લંબ CY દોરો.

આપાતકોણ = પરાવર્તનકોણ

∴ ∠ ABX = ∠ XBC = 1/2 ABC

∴ ∠ BCY = ∠ YCD = 1/2 BCD

• અહીં , BX અને CY અનુક્રમે PQ અને RS ને લંબ છે.

PQ || RS હોવાથી BX || CY

∴ ∠ XBC = ∠ BCY (∵ અંતઃયુગ્મકોણ)

∴ 1/2 ∠ ABC = 1/2 ∠ BCD

∴ ∠ ABC = ∠ BCD

∠ ABC અને ∠ BCD બંને સમાન છે.

∴ AB || CD